МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

Задание 3

к практическому занятию

Финансовый парсер, OLS-регрессия и сценарный стресс-расчет WACC в условиях взаимно усиливающихся макрошоков

Курс "Финансовое и технико-экономическое обоснование проектов в химической и машиностроительной отраслях"

Составитель:
доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

1. Локализация и технико-экономический профиль проекта

1.1. Юрисдикция и локализация площадки строительства

Страна и регион: Республика Польша, Опольское воеводство, город Кендзежин-Козле (исторический центр польской азотной и полимерной химии, территория специализированного химического индустриального парка с прямым доступом к сырьевым потокам и подстанциям сверхвысокого напряжения).

Обоснование юрисдикции для стресс-моделирования:

1. Энергетическая уязвимость континентальной Европы: Технологический процесс включает энергоемкие переделы термостабилизации (200-300℃) и высокотемпературной карбонизации (до 1500-3000℃ в инертной среде), что делает себестоимость критически зависимой от европейских цен на электроэнергию и природный газ.
2. Восточный фланг НАТО (Организация Североатлантического договора – военно-политический блок): Географическая близость к зоне геополитической нестабильности в Восточной Европе активирует суверенную надбавку за риск непрерывности бизнеса (Business Continuity Risk – риск сбоя или полной остановки производственных операций

предприятия вследствие региональных военно-политических конфликтов).

3. Трансграничный характер сбыта и финансирования: Продукция завода контрактуется глобальными авиастроительными корпорациями, а проектные кредиты и синдицированные займы привлекаются международным консорциумом в долларах США ($). Это требует расчета ставки дисконтирования в твердой валюте на базе доходности американских гособлигаций с начислением локальных страновых спредов.

1.2. Профиль инвестиционного проекта

Объект: Завод «AeroCarbon Synth» (производство полиакрилонитрильного прекурсора мощностью 10 000 т/год и углеродного волокна конструкционного класса мощностью 5 000 т/год).

Тип инвестиций: Greenfield (инвестиционный проект создания нового промышленного предприятия на ранее неосвоенном земельном участке).

Капитальные затраты (CAPEX, Capital Expenditures – единовременные инвестиционные затраты на строительство, монтаж инженерных систем и приобретение высокотехнологичного оборудования): 450,00 млн долларов США.

2. Исходные данные

Таблица 1. Параметры инвестиционного проекта «AeroCarbon Synth»

Параметр	Обозначение	Значение	Пояснение и экономический смысл
Капитальные вложения	*CAPEX*	450,00 млн $	Полный инвестиционный бюджет строительства завода
Доля собственного капитала	$w_e = E/V$	65,0% (0,65)	Доля акционерного капитала (*E– Equity*, собственный капитал; *V– Enterprise Value*, совокупная стоимость финансирования)
Доля заемного капитала	$w_d = D/V$	35,0% (0,35)	Доля кредитных средств (*D – Debt*, заемный долговой капитал)
Базовый финансовый рычаг	$(D/E)_0$	≈ 0,5385	Соотношение заемного и собственного капитала проектной компании
Номинальный налог на прибыль	$t_{nominal}$	19,0% (0,19)	Базовая ставка корпоративного налога на прибыль (*CIT, Corporate Income Tax*) в Польше
Налоговый вычет на НИОКР	$\Delta t_{R\&D}$	4,0% (0,04)	Фискальная льгота для резидентов индустриального парка на научные исследования и разработки

Параметр	Обозначение	Значение	Пояснение и экономический смысл
Минимальный порог ОЭСР	t_{floor}	15,0% (0,15)	Международный стандарт ОЭСР Pillar 2 (*OECD Pillar 2* – глобальное соглашение об установлении минимального корпоративного налога не ниже 15%)
Базовый кредитный спред	s_{base}	1,75% (175 б.п.)	Базовая премия за риск заемщика над безрисковой ставкой (б.п. – базисный пункт, 1 б.п. = 0,01%)
Базовый коэффициент покрытия долга	$DSCR_0$	1,65*x*	Отношение чистой операционной прибыли к платежам по долгу (*DSCR, Debt Service Coverage Ratio*)
Банковская ковенанта безопасности	$DSCR_{covenant}$	1,30*x*	Минимальный порог покрытия долга, установленный кредитным договором
Базовая годовая выручка	$Revenue_0$	150,00 млн $	Проектная выручка завода при выходе на 100% проектной мощности
Базовые операционные затраты	$OPEX_0$	85,00 млн $	Годовые операционные расходы (сырье, энергетика, персонал) без учета амортизации
Базовая операционная прибыль	$EBITDA_0$	65,00 млн $	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации ($Revenue_0 - OPEX_0$)
Годовой платеж по обслуживанию долга	$Debt\ Service_0$	39,39 млн $	Совокупный годовой аннуитет по кредиту (*Interest* + *Principal*), обеспечивающий базовый $DSCR_0 = EBITDA_0 / Debt\ Service_0$ = 1,65*x*

Таблица 2. Параметры финансового рынка и компании-аналога (спокойный период)

Параметр	Обозначение	Значение	Пояснение и экономический смысл
Публичная компания-аналог	*Peer*	Hexcel Corp. (HXL)	Мировой производитель углеволокна и композитов (котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE)
Рыночный бенчмарк	*Index*	S&P 500 (^GSPC)	Индекс пятисот крупнейших публичных корпораций фондового рынка США
Глубина парсинга котировок	*T*	5 лет (60 месяцев)	Горизонт анализа с ресемплингом к месячным интервалам (*Monthly returns*)
Рыночная капитализация аналога	E_{peer}	5 100 млн $	Биржевая стоимость всех обращающихся акций компании-аналога
Финансовый долг аналога	D_{peer}	850 млн $	Совокупные процентные обязательства компании-аналога по балансу
Налог на прибыль аналога	t_{peer}	21,0% (0,21)	Корпоративный налог юрисдикции компании-аналога (США)
Безрисковая ставка США	$R_{f,0}$	4,10% (0,041)	Доходность 10-летних гособлигаций США (*US 10-Year Treasury Notes*)

Параметр	Обозначение	Значение	Пояснение и экономический смысл
Премия за риск рынка акций	ERP_0	5,00% (0,050)	Премия за риск собственного капитала (*ERP, Equity Risk Premium*)
Базовая страновая премия Польши	CRP_0	1,20% (0,012)	Премия за страновой риск (*CRP, Country Risk Premium*) по классификации А. Дамодарана для рейтинга A2/A-
Теоретическая рычаговая бета аналога	β_{peer}	1,25	Исторический 5-летний коэффициент систематического риска акций Hexcel Corp. (HXL) относительно S&P 500 из отраслевых баз данных (Damodaran Benchmark для аэрокосмических композитов)

Таблица 3. Параметры 6 шоков осени 2026 года и коэффициенты их взаимного усиления

Фактор / Коэффициент	Обозначение	Значение	Описание канала макроэкономического шока
Шок 1: Ормузский пролив	ΔOil_{Hormuz}	+50% (+0,50)	Взлет мировых цен на сырую нефть и СПГ (сжиженный природный газ)
Трансляция энергошока в инфляцию	η	0,10	Коэффициент переноса удорожания энергии в инфляционные ожидания
Энергоемкость технологии	ψ_{energy}	0,25	Эластичность роста постоянных затрат завода к удорожанию энергоносителей
Шок 2: События вокруг Тайваня	GPR_{Taiwan}	+2,50% (+0,025)	Премия за геополитический риск Тайваньского пролива (*GPR, Geopolitical Risk Premium*)
Сбой поставок тайваньских узлов	ψ_{TW}	2,00	Операционная эластичность постоянных затрат к дефициту азиатских контроллеров и микросхем
Влияние дефицита ликвидности на долг	α_{cross}	0,20	Трансляция сброса резервов азиатскими центробанками в рост ставок гособлигаций США
Шок 3: Торговые пошлины США	τ_{tariff}	+20% (+0,20)	Введение США универсальных пошлин на импорт европейских высокотехнологичных материалов
Тарифная эластичность затрат	ψ_{tariff}	0,30	Рост операционного левериджа (*DOL, Degree of Operating Leverage*) из-за пошлин
Коэффициент синергии пошлин и энергии	ψ_{cross}	0,50	Взаимное усиление роста постоянных издержек при одновременном действии пошлин и энергошока

Фактор / Коэффициент	Обозначение	Значение	Описание канала макроэкономического шока
Шок 4: Фискальный долг США	$\theta_{TermPrem}$	+0,80% (+0,008)	Аномальный всплеск срочной премии (*Term Premium*) по 10-летним казначейским облигациям США
Шок 5: Эскалация в Европе	ΔCRP_{Europe}	+1,80% (+0,018)	Шок суверенного спреда стран континентальной Европы (деиндустриализация и военные риски)
Региональный кредитный шок	Δs_{Europe}	+1,20% (+0,012)	Рост корпоративных кредитных спредов заемщиков в восточноевропейском регионе
Отток капитала из восточноевропейских активов	$\Delta\delta_{flight}$	+5,0% (+0,05)	Дополнительное сжатие капитализации из-за бегства инвесторов в качество (*Flight to Quality*)
Шок 6: Обвал сектора High-Tech	δ_{Crash}	35,0% (0,35)	Базовое схлопывание рыночной капитализации технологических компаний
Коэффициент паники фондового рынка	λ	0,03	Скачок неприятия риска инвесторами на рынке акций (*Risk Aversion Jump*)
Падение операционной прибыли	μ_{EBITDA}	30,0% (0,30)	Сжатие прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (*EBITDA*) из-за пошлин и счетов за энергию
Штрафная эластичность кредита	γ_1	5,00% (0,05)	Множитель штрафного спреда банка при нарушении ковенанты *DSCR*

3. Порядок выполнения работы и перечень получаемых данных

Этап 1. Расчет эталонных значений «Ground Truth» в Excel

Сформировать лист контрольных расчетов (Ground Truth – эталонные аналитические данные для последующей верификации программного кода) для спокойного состояния рынка.

Порядок действий и ссылки на формулы лекции:

1. Рассчитать эффективную ставку налога на прибыль с учетом минимального норматива ОЭСР Pillar 2 (см. уравнение на слайде 29).
2. Вычислить долговой рычаг компании-аналога $(D/E)_{peer}$ по данным Таблицы 2.

3. Очистить бету компании-аналога от ее финансового долга, вычислив безрычаговую бету $\beta_{U,peer}$ по формуле Хамады (см. уравнение на слайде 15).
4. Провести релеверинг (наложение долга) полученной беты под целевую структуру финансирования завода «AeroCarbon Synth», рассчитав проектную рычаговую бету $\beta_{L,project}$ (см. уравнение на слайде 15).
5. Рассчитать базовую стоимость собственного капитала $K_{e,0}$ по расширенной модели CAPM с учетом суверенной премии Польши CRP_0 (см. формулу на слайде 19).
6. Рассчитать номинальную $K_{d,0}$ и эффективную чистую стоимость долга после налогового щита $K_{d,after-tax,0}$ (см. уравнения на слайде 6).
7. Рассчитать базовую средневзвешенную стоимость капитала $WACC_0$ (см. формулу на слайде 17).

Перечень данных, получаемых на Этапе 1:

t_{eff} (эффективная налоговая ставка проекта, доли единицы);

$(D/E)_{peer}$ (долговой рычаг компании-аналога, б/р);

$\beta_{U,peer}$ (безрычаговая бета активов аналога, б/р);

$\beta_{L,project}$ (рычаговая бета собственного капитала проекта, б/р);

$K_{e,0}$ (стоимость собственного капитала, %);

$K_{d,0}$ (стоимость заемного капитала до налога, %);

$K_{d,after-tax,0}$ (стоимость заемного капитала после налога, %);

$WACC_0$ (базовая средневзвешенная стоимость капитала завода, %).

Этап 2. Программная реализация парсера и OLS-регрессии на Python

Разработка объектно-ориентированного скрипта на языке Python с использованием библиотек yfinance, pandas, numpy, scipy.stats.

Порядок действий и ссылки на формулы лекции:

1. Исторические котировки скорректированной цены закрытия (Adjusted Close – цена акции, учитывающая дивидендные выплаты и дробления акций) тикера HXL и индекса ^GSPC за 5 лет в файле hxl_gspc_adj_close_5y.csv.
2. Выполнить агрегацию (ресемплинг) дневных котировок к месячным интервалам (Monthly returns) на горизонте 60 месяцев для устранения смещения Шоулза-Уильямса / Димсона (Scholes-Williams / Dimson bias – искажение и занижение расчетной беты акций при использовании

дневных данных из-за запаздывания биржевых сделок по компаниям средней капитализации относительно индекса; см. слайд 18).

3. Рассчитать вектор процентных доходностей активов по формуле доходности дискретного шага (см. уравнение на слайде 18).
4. Построить линейную парную OLS-регрессию месячных доходностей акции к рынку: $R_{peer,t} = \alpha_{raw} + \beta_{OLD} \cdot R_{market,t} + \varepsilon_t$ через функцию scipy.stats.linregress.
5. Извлечь из регрессии эмпирический коэффициент систематического риска β_{OLS}, свободный член линейной регрессии α_{raw} (эмпирическая альфа доходности) и коэффициент детерминации (R^2 – доля совокупного риска компании, объясняемая рыночным движением).
6. Сравнить эмпирическую β_{OLS} с теоретическим значением аналога из Таблицы 2.

Перечень данных, получаемых на Этапе 2:

Временные ряды процентных месячных доходностей $R_{peer,t}$ и $R_{market,t}$;

β_{OLS} (наклон регрессионной прямой);

α (альфа Дженсена);

R^2 (коэффициент детерминации регрессии);

График рассеяния (Scatter Plot) доходностей с нанесенной линией OLS-тренда.

Этап 3. Граничное тестирование алгоритма (Edge Cases)

Проверка программного кода на отказоустойчивость при подаче трех крайних наборов входных параметров:

Тест 1: Нулевой систематический риск (β = 0). Аналитическая проверка: стоимость собственного капитала обязана строго сравняться с суммой безрисковой ставки и страновой премии ($K_e = R_f + CRP$).

Тест 2: Стопроцентное самофинансирование (D/E = 0, структура All-Equity – без привлечения долга). Аналитическая проверка: рычаговая бета совпадает с бетой чистых активов ($\beta_L = \beta_U$), вес собственного капитала w_e = 1,0, а $WACC \equiv K_e$.

Тест 3: Безналоговый режим (t = 0%). Аналитическая проверка: исчезновение корпоративного налогового щита ($K_{d,after-tax,0} = K_{d,0}$).

Перечень данных, получаемых на Этапе 3:

Протокол выполнения автоматических проверок (Assertion Tests) в коде Python (булевские флаги True/False).

Этап 4. Одновременный расчет 6 критических факторов с взаимным усилением

Реализовать математический блок поликризиса осени 2026 года, где все 6 факторов взаимодействуют друг с другом.

Формулы взаимного усиления факторов (отсутствующие в лекции):

1. Синергетический рост безрычаговой беты $\beta_{U,crisis}$:

В лекции (слайд 28) приведена линейная сумма влияния пошлин и энергоносителей. В условиях системного поликризиса одновременное действие 20%-х пошлин США (τ_{tariff}), энергошока (ΔOil_{Hormuz}) и нехватки тайваньских контроллеров (GPR_{Taiwan}) порождает нелинейный мультипликативный эффект роста постоянных затрат:

$$\beta_{U,crisis} = \beta_{U,peer} \cdot \left[1 + \psi_{tariff} \cdot \tau_{tariff} + \psi_{energy} \cdot \Delta Oil_{Hormuz} + \psi_{cross} \cdot \tau_{tariff} \cdot \Delta Oil_{Hormuz} + \psi_{TW} \cdot GPR_{Taiwan}\right]$$

2. Суммарная глубина сжатия капитализации (δ_{total}):

В лекции (слайд 27) глубина просадки рынка задается изолированным параметром δ_{AI_Crash}. Для завода в Восточной Европе рыночный обвал технологического сектора усиливается оттоком иностранного капитала из прифронтовой юрисдикции (Flight to Quality – бегство инвесторов в безрисковые активы США):

$$\delta_{total} = \delta_{Crash} + \Delta\delta_{flight}$$

3. Кросс-всплеск безрисковой ставки ($R_{f,crisis}$):

В дополнение к инфляционным ожиданиям от энергошока ($\pi_{exp} = \eta \cdot \Delta Oil_{Hormuz}$) и срочной премии ($\theta_{TermPrem}$, слайды 23 и 26), распродажа казначейских облигаций азиатскими держателями на фоне Тайваньского кризиса формирует дефицит долларовой ликвидности:

$$R_{f,crisis} = R_{f,0} + \pi_{exp} + \theta_{TermPrem} + \alpha_{cross} \cdot GPR_{Taiwan}$$

4. Деформация стоимости долга с учетом регионального кредитного кризиса:

В дополнение к базовой ставке и штрафу за нарушение ковенанты покрытия долга (слайд 30) учитывается расширение регионального спреда заемщиков Восточной Европы (Δs_{Europe}):

$$K_{d,crisis} = R_{f,crisis} + s_{base} + \Delta s_{Europe} + \Delta s_{credit}(DSCR_{crisis})$$

5. Вычислить стрессовый коэффициент покрытия долга $DSCR_{crisis}$ по формуле пропорционального сжатия операционной прибыли (при постоянных платежах по долгу):

$$DSCR_{crisis} = DSCR_0 \cdot (1 - \mu_{EBITDA})$$

Порядок действий и ссылки на формулы лекции:

1. Рассчитать $R_{f,crisis}$ по приведенной выше формуле (3).
2. Рассчитать стрессовую бету активов $\beta_{U,crisis}$ по формуле взаимного усиления (1).
3. Вычислить суммарную просадку капитализации δ_{total} по формуле (2).
4. Вычислить стрессовый финансовый рычаг $\left(\frac{D}{E}\right)_{crisis}$ и новые динамические веса капитала $w_e(\boldsymbol{S})$ и $w_d(\boldsymbol{S})$ (см. формулы балансовой динамики на слайде 27).
5. Выполнить релеверинг беты, рассчитав $\beta_{L,crisis}$ под стрессовую структуру капитала (см. расширенное уравнение Хамады на слайде 29).
6. Рассчитать стрессовую рыночную премию ERP_{crisis} (см. формулу на слайде 29, используя δ_{Crash}).
7. Определить совокупную геополитическую премию $CRP_{total} = CRP_0 + \Delta CRP_{Europe} + CRP_{Taiwan}$ (см. аддитивную модель на слайдах 19 и 29). CRP_{Taiwan} – глобальная геополитическая премия (Geopolitical Risk Premium) за риск фрагментации мировых рынков капитала.
8. Рассчитать стрессовую стоимость собственного капитала $K_{e,crisis}$ (см. модель на слайде 29).
9. Вычислить стрессовый коэффициент покрытия долга $DSCR_{crisis}$ по формуле (5).
10. Рассчитать банковский штрафной кредитный спред $\Delta s_{credit}(DSCR_{crisis})$ по кусочно-заданной функции (см. условия на слайде 30).
11. Рассчитать номинальную $K_{d,crisis}$ по формуле (4) и эффективную ставку долга после налогового щита $K_{d,after-tax,crisis}$ (см. слайд 6).

12. Вычислить итоговую средневзвешенную стоимость капитала в поликризисе $WACC_{crisis}$ (см. матрично-стрессовую формулу на слайде 26).

Перечень данных, получаемых на Этапе 4:

$R_{f,crisis}$ (стрессовая безрисковая ставка, %);

$\beta_{U,crisis}$ (стрессовая безрычаговая бета активов, б/р);

δ_{total} (суммарное сжатие капитализации завода, доли единицы);

$\left(\frac{D}{E}\right)_{crisis}$ (стрессовый финансовый рычаг, б/р);

$w_e(\boldsymbol{S})$ и $w_d(\boldsymbol{S})$ (динамические веса собственного и заемного капитала, доли единицы);

$\beta_{L,crisis}$ (стрессовая рычаговая бета собственного капитала, б/р);

ERP_{crisis} (стрессовая премия за риск акций, %);

CRP_{total} (совокупная геополитическая и страновая надбавка, %);

$K_{e,crisis}$ (стрессовая стоимость собственного капитала, %);

$DSCR_{crisis}$ (стрессовый коэффициент покрытия долга, кратность х);

Δs_{credit} (банковский штрафной спред за нарушение ковенанты, %);

$K_{d,crisis}$ (стрессовая ставка долга до налога, %);

$K_{d,after-tax,crisis}$ (стрессовая ставка долга после налогового щита, %);

$WACC_{crisis}$ (итоговая средневзвешенная стоимость капитала завода в кризисе, %).

Этап 5. Каскад платежей (Cash Flow Waterfall) и ковенантный контроль

Программирование каскадного алгоритма распределения денежных потоков (Cash Flow Waterfall – строгая очередность расходования операционной прибыли: операционные затраты → налоги → обслуживание долга банку → пополнение резервных счетов → выплата дивидендов акционерам).

Порядок действий и логические условия:

1. Сравнить полученное значение $DSCR_{crisis}$ с пороговым значением ковенанты $DSCR_{covenant}$ = 1,30х.
2. Если $DSCR_{crisis} < DSCR_{covenant}$, перевести программный триггер в состояние:

Dividend_Lockup=True

где Dividend Lock-up (блокировка дивидендов – защитное контрактное условие проектного финансирования, запрещающее выплату прибыли акционерам при угрозе дефолта).

3. Смоделировать стрессовый каскад распределения операционной прибыли завода:

$$EBITDA_{crisis} = EBITDA_0 \cdot (1 - \mu_{EBITDA})$$

Свободный остаток до налога и резервов:

$$CFADS = EBITDA_{crisis} - Debt\ Service$$

При блокировке дивидендов $Debt\ Service$ = 0.

Весь свободный остаток направляется на пополнение накопительного счета обслуживания долга (DSRA).

Построить водопадную диаграмму (Waterfall Chart) распределения выручки в кризисе:

$$[+Revenue_{crisis}] \rightarrow [-OPEX_{crisis}] \rightarrow [EBITDA_{crisis}] \rightarrow [-Debt\ Service] \rightarrow [+DSRA] \rightarrow [Dividends = 0]$$

Перечень данных, получаемых на Этапе 5:

Булевский статус блокировки дивидендов (True/False);

Итоговая сравнительная таблица параметров «Базовый сценарий vs Поликризис»;

Водопадная диаграмма (Waterfall Chart) распределения денежных потоков в стресс-тесте.

4. Регламент верификации кода (Harness Log) и требования к отчету

4.1. Форма ведения журнала верификации кода (Harness Log)

Фиксируются ошибки генеративных моделей искусственного интеллекта LLM в журнале валидации (Harness Log – журнал регистрации расхождений между машинно-сгенерированным кодом и эталонной финансово-инженерной методологией).

4.2. Структура итогового отчета

Отчет сдается в виде архива, содержащего расчетный файл Excel (Ground_Truth.xlsx), исполняемый файл Python и аналитическую записку.

Аналитическая записка оформляется в виде единого технического документа и включает в себя результаты последовательного выполнения каждого этапа задания.

Аналитическая записка заканчивается инженерно-экономическим резюме: аргументированное заключение об инвестиционной реализуемости завода «AeroCarbon Synth» при базовой и стрессовой ставках WACC (сравнение с типовой доходностью химических производств, оценка влияния обесценения денежных потоков на горизонте 10 лет, формулирование мер антикризисной господдержки – субсидии, льготные займы институтов развития, гарантированный государственный заказ).